

Exercices - Applications du produit scalaire

Théorème d'Al Kashi

Exercice 1 :

Soit ABC un triangle. Calculer BC.

1. $AB = 5$, $AC = 4$ et $BAC = \frac{\pi}{4}$.

2. $AB = 2$, $AC = 1$ et $BAC = \frac{\pi}{3}$.

Exercice 2 :

Soit ABC un triangle tel que $AB = 5$, $BC = 3$ et $ABC = \frac{\pi}{6}$. Calculer AC.

Exercice 3 :

Dans chacun des cas, déterminer la mesure des angles du triangle ABC, à 10^{-2} degrés près :

1. $AB = 9$, $BC = 8$ et $AC = 7$.

2. $AB = 6$, $BC = 5\sqrt{2}$ et $AC = 7$.

Exercice 4 :

Soit ABC un triangle tel que $AB = 2$, $AC = 3$ et $BAC = 45^\circ$.

1. Déterminer la valeur exacte de BC.

la mesure de l'angle CBA.

2. Déterminer une valeur approchée à 10^{-1} près de

Équations de droite

Exercice 5 :

Soit l'équation $-2x + 3y = 0$ (E).

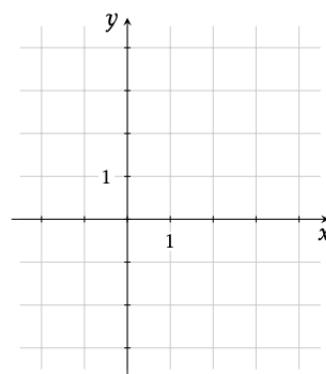
1. (a) Remplacer x par 0 dans l'équation (E), et calculer alors la valeur de y .
(b) Faire de même en remplaçant x par 1, puis 2, puis 3.
(c) Placer dans le repère ci-contre les points de coordonnées $(x; y)$ ainsi obtenus (le plus précisément possible).
(d) Relier ces points.
(e) Que remarque-t-on ?
(f) Comment appelle-t-on ce type d'équation ?

2. Soit d la droite d'équation (E).

(a) (E) est de la forme $ax + by + c = 0$. Quelles sont ici les valeurs des coefficients a , b et c ?

(b) Tracer un représentant du vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$. Que remarque-t-on ? Comment appelle-t-on un tel vecteur ?

(c) Tracer un représentant du vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Que remarque-t-on ?



Exercice 6 :

Pour chaque droite dont l'équation est donnée, déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur et d'un vecteur normal :

1. $2x + 7y + 1 = 0$
2. $-2x + 6y - 4 = 0$
3. $\frac{1}{3}x - 6y + 5 = 0$
4. $-\frac{2}{5}x + \pi y + 2 = 0$

■

Exercice 7 :

Soit (d) la droite d'équation cartésienne $2x + 2y - 4 = 0$.

1. Déterminer un vecteur directeur de (d) .
2. Déterminer les coordonnées d'un point appartenant à (d) .
3. Tracer la droite (d) dans un repère orthonormé.

■

Exercice 8 :

Soit d une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et passant par $A(4; -3)$.

Déterminer une équation cartésienne de d .

■

Exercice 9 :

Soit d une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et passant par $A\left(\frac{1}{2}; 5\right)$.

Déterminer une équation cartésienne de d .

■

Exercice 10 :

Soit d une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \end{pmatrix}$ et passant par $A\left(6; -\frac{1}{2}\right)$.

Déterminer une équation cartésienne de d .

■

Exercice 11 :

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par les points $A(1; 2)$ et $B(5; 7)$.

■

Exercice 12 :

Soient $A(1; 2)$, $B(-4; 3)$ et $C(2; -1)$.

Déterminer une équation cartésienne de la droite perpendiculaire à (BC) passant par A .

■

Exercice 13 :

Soient $A(2; 4)$, $B\left(-1; \frac{3}{4}\right)$ et $C\left(1; \frac{1}{4}\right)$.

Déterminer une équation cartésienne de la droite perpendiculaire à (BC) passant par A .

■

Exercice 14 :

Soient $A(-2; 2)$, $B(-4; -9)$ et $C(2; -1)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de (BC) .
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite d perpendiculaire à (BC) passant par A .
3. En déduire les coordonnées de H , projeté orthogonal de A sur (BC) .
4. En déduire la distance du point A à la droite (BC) .

■

Exercice 15 :

Soient $A(-10; -1)$, $B(-4; -5)$ et $C(-2; -2)$.
Déterminer la distance du point A à la droite (BC) .

Équation de cercle**Exercice 16 :**

Dans chacun des cas, déterminer une équation du cercle de centre Ω et de rayon r .

1. $\Omega(2; 5)$ et $r = 4$.
2. $\Omega(-2; 3)$ et $r = 8$.
3. $\Omega\left(\frac{1}{2}; -1, 7\right)$ et $r = \pi$.
4. $\Omega(e; 2)$ et $r = \sqrt{5}$.

Exercice 20 :

Soient $A(-1; -1)$ et $B(5; 7)$.
Déterminer l'équation du cercle C de diamètre $[AB]$.
Préciser son centre et son rayon.

Exercice 21 :

Soient $A(5; 3)$ et $B(-6; 4)$.
Déterminer l'équation du cercle C de diamètre $[AB]$.
Préciser son centre et son rayon.

Exercice 17 :

Dans chacun des cas, déterminer le centre et le rayon du cercle dont l'équation est donnée.

1. $(x - 4)^2 + (y - 6)^2 = 9$.
2. $(x + 6)^2 + (y - 7)^2 = 2$.
3. $\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 2$.
4. $\left(x + \frac{4}{7}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{11}\right)^2 = 8$.

Exercice 22 :

Soit C le cercle de centre $\Omega(3; 1)$ et de rayon 2.
Déterminer le ou les éventuels points d'intersection de C avec la droite d'équation $x = 4$.

Exercice 23 :

Soient $A(2; 3)$, $B(7; -2)$ et $C(4; -5)$.

1. Démontrer que ABC est un triangle rectangle.
2. En déduire une équation du cercle circonscrit au triangle ABC .

Exercice 18 :

Déterminer l'équation du cercle C de centre $A(3; 1)$ et passant par le point $B(1; -2)$.

Exercice 19 :

Déterminer l'équation du cercle C de centre $A(-4; 3)$ et passant par le point $B(-1; 2)$.

Exercice 24 :

Soit C le cercle de centre $\Omega(5; 2)$ et de rayon 10.

1. Justifier que $A(-3; -4)$ appartient à C .
2. Déterminer une équation de la tangente à C passant par A .

Exercice 25 :

Soit C le cercle de centre $A(2; 5)$ et de rayon 5.

1. Montrer qu'une équation du cercle C est : $x^2 + y^2 - 4x - 10y = -4$.
2. Vérifier que le point $B(5; 9)$ appartient à C .
3. Que peut-on dire de la tangente au cercle au point B et de la droite (AB) ?
4. Déterminer une équation de la tangente au cercle au point B .
5. Calculer les coordonnées des points d'intersection du cercle C avec l'axe des ordonnées.